

Introduction

Contexte

Problématique

Approche Scientifique

Contributions

Contexte au sein du PEPR Réseaux du futur

Dans le cadre de son programme de recherche scientifique France 2030, le gouvernement français a lancé plusieurs programmes PEPR (Programmes et Equipements Priotaires de Recherche) thématiques dans différents domaines scientifiques. L'un d'entre eux est consacré à la 5G et aux réseaux du futur (NF). Au sein de ce programme, NF-HiSec vise à traiter les questions de sécurité des réseaux du futur, en particulier la 5G. Le projet NF-HiSec cherche à relever les principaux défis en matière de sécurité en se concentrant sur cinq objectifs principaux :

- **Détection et atténuation des attaques dans des environnements complexes** : Développer des techniques avancées pour identifier et atténuer les cyberattaques dans des réseaux dynamiques et en constante évolution.
- **Protection des données personnelles, avec un accent sur l'interception légale** : Sécuriser les données personnelles même lors d'interceptions légales, tout en garantissant le respect des lois sur la vie privée.
- **Modélisation des mécanismes de sécurité pour répondre aux besoins des applications** : Adapter les mesures de sécurité aux exigences spécifiques des différentes applications utilisant ces réseaux.
- **Intégration de la sécurité à travers les frontières matériel et logiciel** : Formaliser la connexion entre les composants matériels et logiciels afin d'assurer la mise en œuvre de mesures de sécurité complètes à tous les niveaux.

Dans le cadre de cette large initiative, le projet NF-HiSec joue donc un rôle central dans le développement de méthodes et d'outils innovants visant à sécuriser de manière exhaustive les réseaux du futur. Cette thèse s'inscrit ainsi comme une contribution à un effort commun, cherchant à sécuriser une partie de l'écosystème divers et complet qu'est la 5G.

Plan